

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। পাইথন লগিং (Logging) কী?**

উত্তরঃ একটি Program যখন চলমান থাকে, তখন অনেকগুলো Event সংগঠিত হয়। এই Event গুলি Track করে Record রাখাই লগিং। Program চলার সময় এটি বিভিন্ন ধরনের কাজ করে, এতে বিভিন্ন ধরনের Error সংগঠিত হতে পারে যা Exception এর মাধ্যমে Handle করা হয়। এ সকল Event মেসেজ আকারে লগে লিখে রাখা হয়, যাতে প্রোগ্রাম Debug করতে সুবিধা হয়।

***** ২। লগিং ফাইল কাকে বলে?**

উত্তরঃ লগিং সংক্রান্ত সকল Information যে ফাইলে সংরক্ষণ করা হয়, তাকে লগিং ফাইল বলে। এই ফাইল এর মাধ্যমে Error নির্ণয় ও সমাধান করা যায়।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। লগিং এর বিভিন্ন লেভেলগুলো উল্লেখ কর। বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪

উত্তরঃ পাইথন এ লগ মেসেজ প্রদানের জন্য পাঁচ ধরনের built-in লেভেল বিদ্যমান। যথা :

১) **Debug:** সমস্যা নির্ণয়ের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বার্তা বা Message Display করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২) **Info:** ব্যবহারকারীর প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

৩) **Warning:** এই Level টি নির্দেশ করে, অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটেছে বা অদূর ভবিষ্যতে কিছু সমস্যা ঘটতে পারে।

৪) **Error:** এই Level দ্বারা বুঝায় Software টি কিছু কাজ সম্পাদন করতে পারেনি, এমন Message প্রদান করে।

৫) **Critical:** এই Level নির্দেশ করে যে Program টি নিজেই চলতে চলতে অক্ষম হতে পারে, এমন গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির বার্তা দেয়।

Level	Numeric value
NOTSET	0
DEBUG	10
INFO	20
WARNING	30
ERROR	40
CRITICAL	50



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** লগিং এর আউটপুট ফরমেটিং এবং কনফিগারেশন বর্ণনা কর।

উত্তরঃ একটি ফাইলে Event রেকর্ড করতে Logging module ব্যবহার করা যায়। এজন্য Library হতে Logging module টিকে import করতে হয়।

১) প্রথমেই logger তৈরি এবং configure করতে হবে। এর অনেকগুলো Parameter বা Argument থাকতে পারে। যে File এ Event গুলো রেকর্ড করতে চাই, তার নামটি অবশ্যই Pass করতে হয়।

২) এখানে Logger এর Format ও সেট করা যায়। Default ভাবে File টি যদি append mode এ কাজ করে (a), তবে আমাদের প্রয়োজনে write mode (w) এ পরিবর্তন করতে পারি।

৩) logger এর level set করতে সরাসরি logger এর level গুলি ব্যবহার করা যায় অথবা নির্ধারিত Numeric Value ব্যবহার করতে পারি। প্যারামিটার হিসেবেও এই সকল Attribute ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪) ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনীয় Attribute অনুসারে প্রয়োজনীয় Attribute গুলো Python library হতে নির্বাচন করতে পারে।

```
import logging
logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)
logging.debug('This will get logged')
```

Logging Configuration: logging এর প্রধান কাজ হচ্ছে ব্যবহারকারীর প্রয়োজনে একটি ফাইলে রেকর্ড ইভেন্টসমূহ সংরক্ষণ করা।

Logging module basic config (**kwargs) method ব্যবহার করে logging configuration করা হয়।

basic config () এর জন্য ব্যবহৃত প্যারামিটার :

১) **level:** নির্দিষ্ট level set করতে ব্যবহৃত হয়।

২) **filename:** একটি ফাইল নির্দিষ্ট করে, যেখানে সকল event log হবে।

৩) **filemode:** file কে যে mode এ open করব। Default হিসেবে append (a) mode থাকে।

৪) **format:** log message এর format প্রদান করে।

```
import logging
logging.basicConfig(filename='basic.log',
                    filemode='w', format='%(process)d-
%(levelname)s-%(message)s')
logging.info('This will write in
basic.log')
logging.warning('This will also write
in basic.log')
logging.debug('This will not write in
basic.log')
```